重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 B · 真题水平

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2024年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

考察函数 $f(x)=e^{x}-e^{-2x}$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 在实数域上严格递减

B. 偶函数

C. 在实数域上严格递增

D. 非零周期函数

2. （4分）

函数 f 在定义域内点 x_0 处有极大值，下列必成立的是（　）。

A. $f''(x_0)<0$

B. $f'(x_0)>0$

C. $f'(x_0)\neq 0$

D. $f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

3. （4分）

与平面 $x+2y-2z+1=0$ 垂直的平面是（　）。

A. $2x+y+2z+1=0$

B. $x+2y-2z+1=0$

C. $x+1=0$

D. $y+1=0$

4. （4分）

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx=\ln\left(x^{2}+1\right)+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $\dfrac{4x}{x^{2}+1}$

B. $\dfrac{2x}{x^{2}+1}$

C. $\dfrac{x}{x^{2}+1}$

D. $\ln\left(x^{2}+1\right)$

5. （4分）

微分方程 $y'' + 4y' - 5y = 0$ 的通解为（　）。

A. $y = C_1e^{-x} + C_2e^{5x}$

B. $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$

C. $y = C_1e^{x} + C_2e^{-5x}$

D. $y = C_1\cos x + C_2\sin x$

6. （4分）

下列级数中，仅使用“通项极限必须为零”就能断定发散的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+1}$

7. （4分）

下列矩阵中可逆的是（　）。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

8. （4分）

“事件 A, B, C 至少有一个发生”的对立事件为（　）。

A. $A \cap B \cap C$

B. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

C. $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

D. $A \cup B \cup C$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0^+} e^{\frac{x\ln(x)}{x+1}} =$ _____。

10. （4分）

设 $y = \arctan(x^2 + 1)$，求 dy。

11. （4分）

设 A 为 4 阶方阵，已知 $|A| = -2$，则 $|3A^{-1}| =$ _____。

12. （4分）

产品合格率为 0.7，独立、有放回抽查 3 次，至少一次抽到合格品的概率为 _____。

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{x^2\left(e^{2x}-1\right)}{-x+\sin(x)}$。

14. （8分）

求微分方程 $y^{'}+2y=x$ 的通解。

15. （8分）

计算定积分 $\int_{-2}^{2}\frac{|x|}{\sqrt{9-x^2}}dx$。

16. （8分）

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3n+1}{(2n)!}$ 的敛散性。

17. （8分）

计算 $\iint_D x^2+y^2\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$。

18. （8分）

面积为 72 平方米的矩形，一边围栏每米 8 元，其余三边每米 4 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

19. （8分）

已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\\1&2\end{pmatrix}$，且 $X=AX+B$，求 X。

20. （8分）

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 4 \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \end{cases}$ 的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

设 $a>0$，f 在 $[0,a]$ 上连续。证明 $\int_0^a f(a-x)\,dx=\int_0^a f(x)\,dx$。